Sociedade da Informação e Conhecimento

2º Semestre
2025/2026

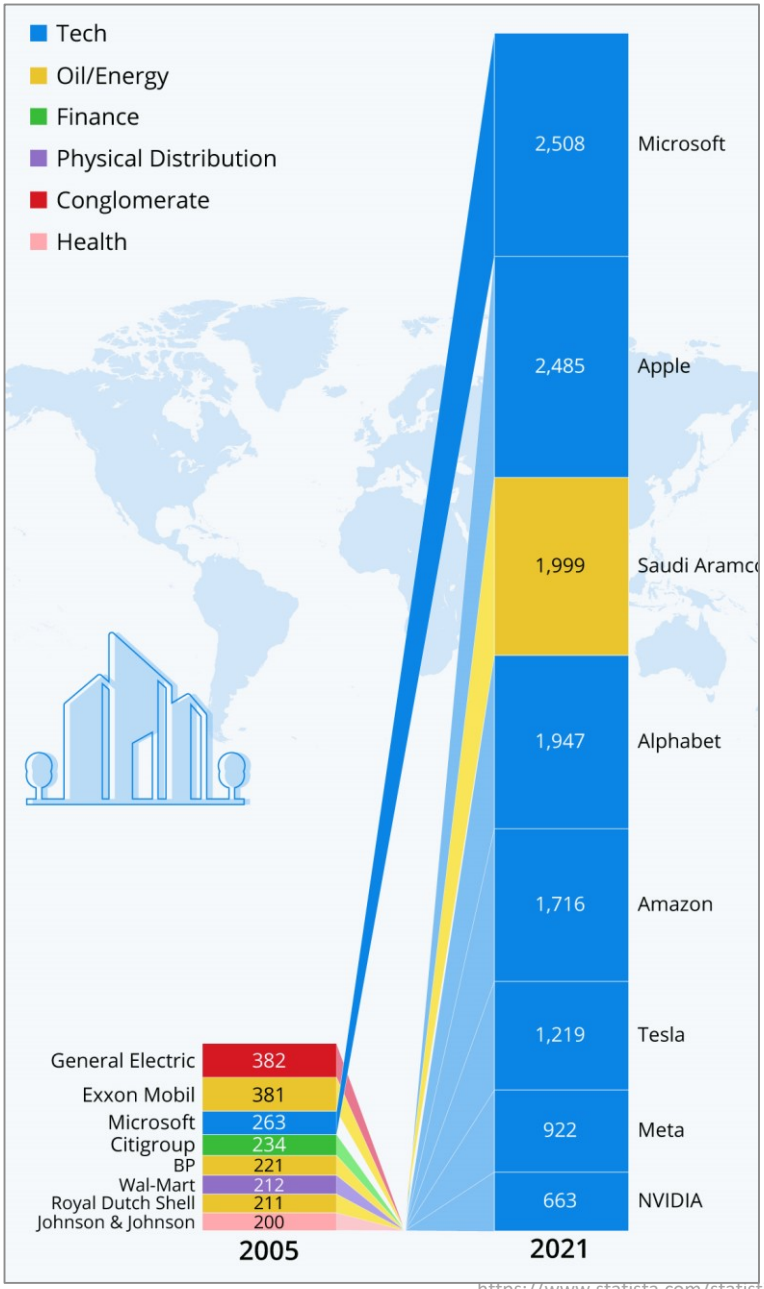
Casimiro Azevedo
ca@upt.pt

DCT DEPARTAMENTO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

S2 – O Mundo (I)

O Mundo Hoje:

8 Biliões...



Informática...

Informática...

Informática...

Informática...

Informática...

Informática...

Informática...

https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/

O Mundo / Questões:

<u>População</u>

- Qual a população mundial hoje?
- Qual foi o e qual vai ser o crescimento?
- Onde vive? Onde vai viver?

- Qual a distribuição por idades?
- O que é a “Pirâmide Etária”?
  - *Qual o comportamento de cada uma das faixas etárias?*
  - *E em particular a nível da tecnologia?*

- O que se entende por “Gerações”?

- Que implicações isto tem sobre o planeta?
- O que são os ODS’s
  (Objetivos Desenvolvimento Sustentável)?

- Como é que a tecnologia se integra e pode ajudar no desenvolvimento sustentável do planeta?

População

Crescimento

Unidades

SIC SIC

Valor	US	BR	PT .AO
1	One	Um	Um
1 000	Thousand	Mil	Mil
1 000 000	Million	Milhão	Milhão
1 000 000 000	Billion	Bilião/Bilhão	~~Milhar de milhão~~
1 000 000 000 000	Trillion	Trilião/Trilhão	~~Bilião~~

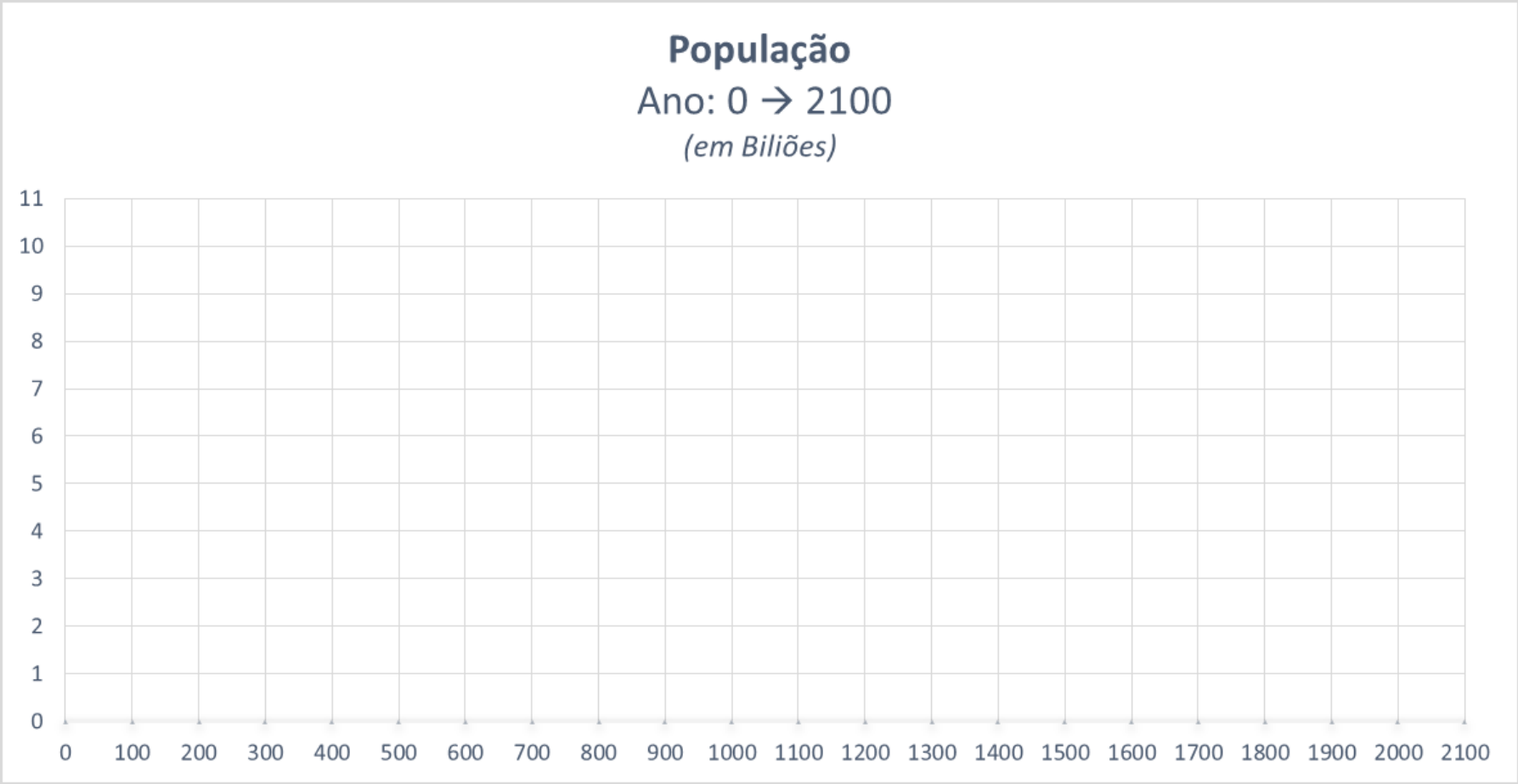
ATENÇÃO: Em inglês e em brasileiro o valor de um bilião e de um trilião é muito diferente do português!
Na cadeira de SIC usaremos o valor inglês/brasileiro.
(Muitos artigos económicos e técnicos escritos em português usam tb o valor inglês/brasileiro)

População - Crescimento

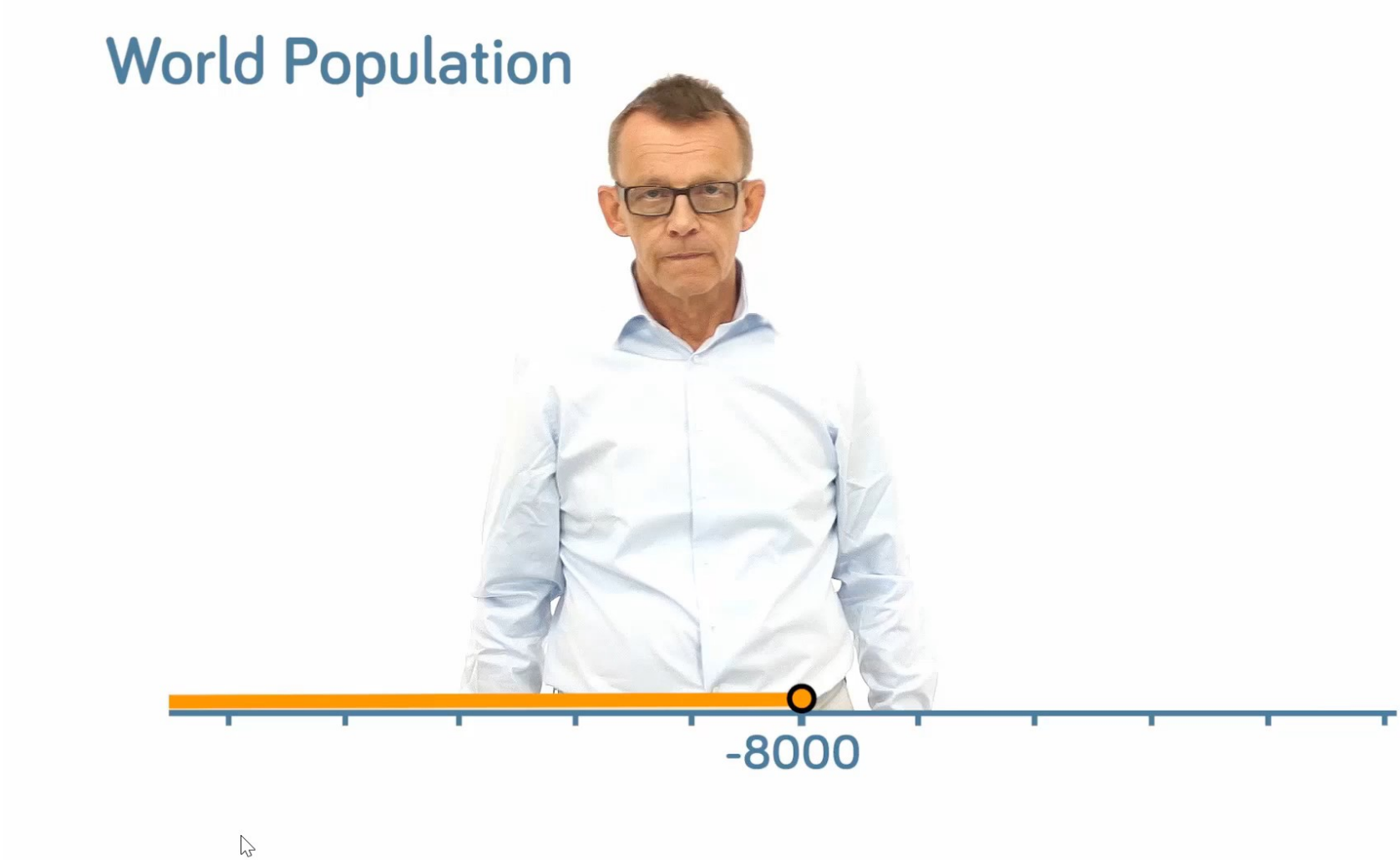
- **Questões / Exercício 1:**
  - Qual a população no ano:
    - -2000
    - -1000
    - 0
    - 1000
    - 1500
    - 1800
    - 1900
    - 2000
    - 2025

População - Crescimento

Preencher o quadro pf.



População - Crescimento



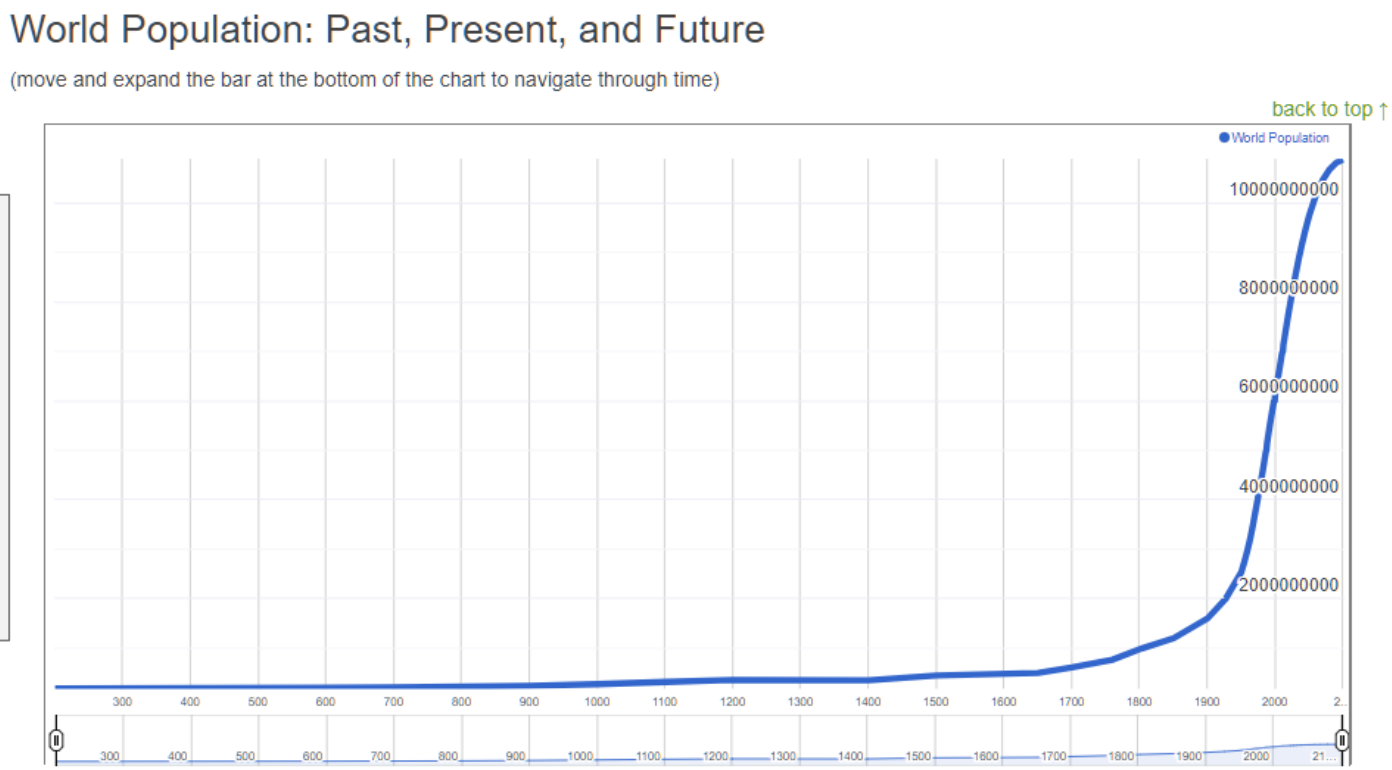
https://www.gapminder.org/videos/how-did-the-world-population-change/

VIDEO

População

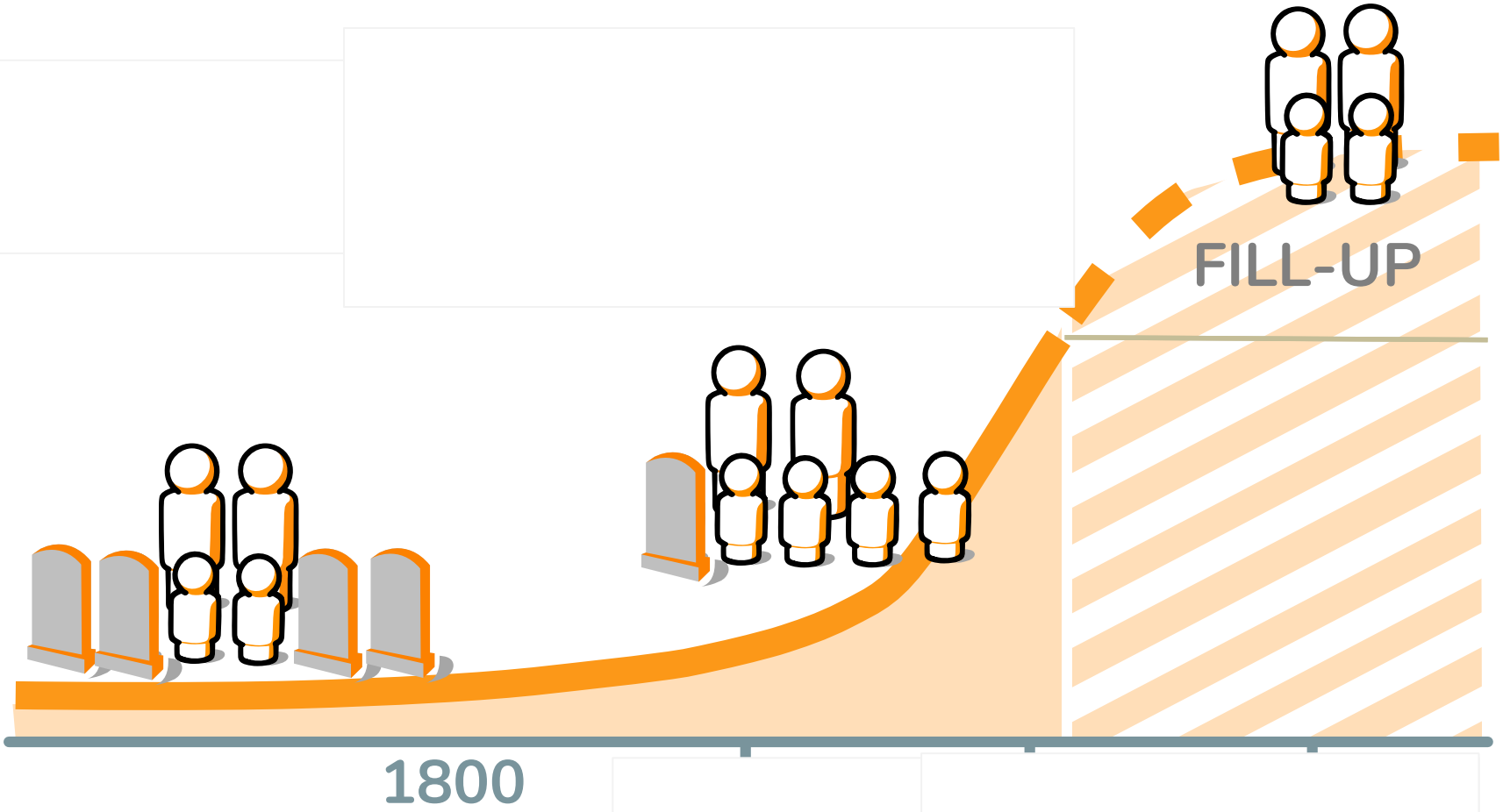
- **Crescimento**

A população mundial foi-se mantendo relativamente estável durante muitos anos…
…com a descoberta da penicilina (1928) e melhores cuidados médicos passou a ter um crescimento elevado.



https://www.worldometers.info/world-population/

WORLD POPULATION



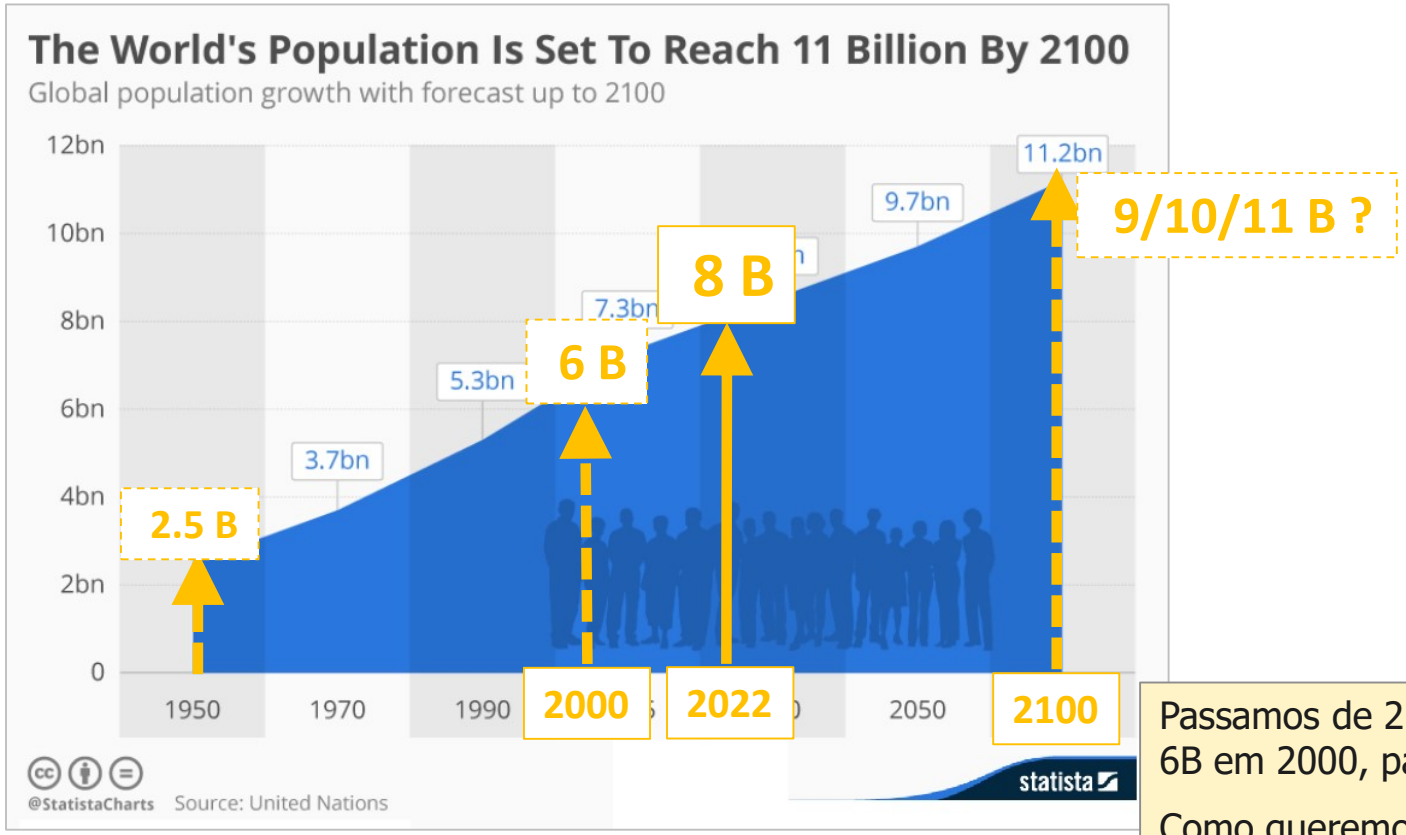
UPT UNIVERSIDADE PORTUCALENSE

População

Século XX / XXI

População

- **Crescimento**



Passamos de 2.5B em 1950, 6B em 2000, para 8 B hoje.

Como queremos que seja o Mundo com 9B, 10B, 11B?

http://www.statista.com/chart/3823/the-worlds-population-is-set-to-reach-11-billion-by-2100/

População

Onde vive

Onde vai viver

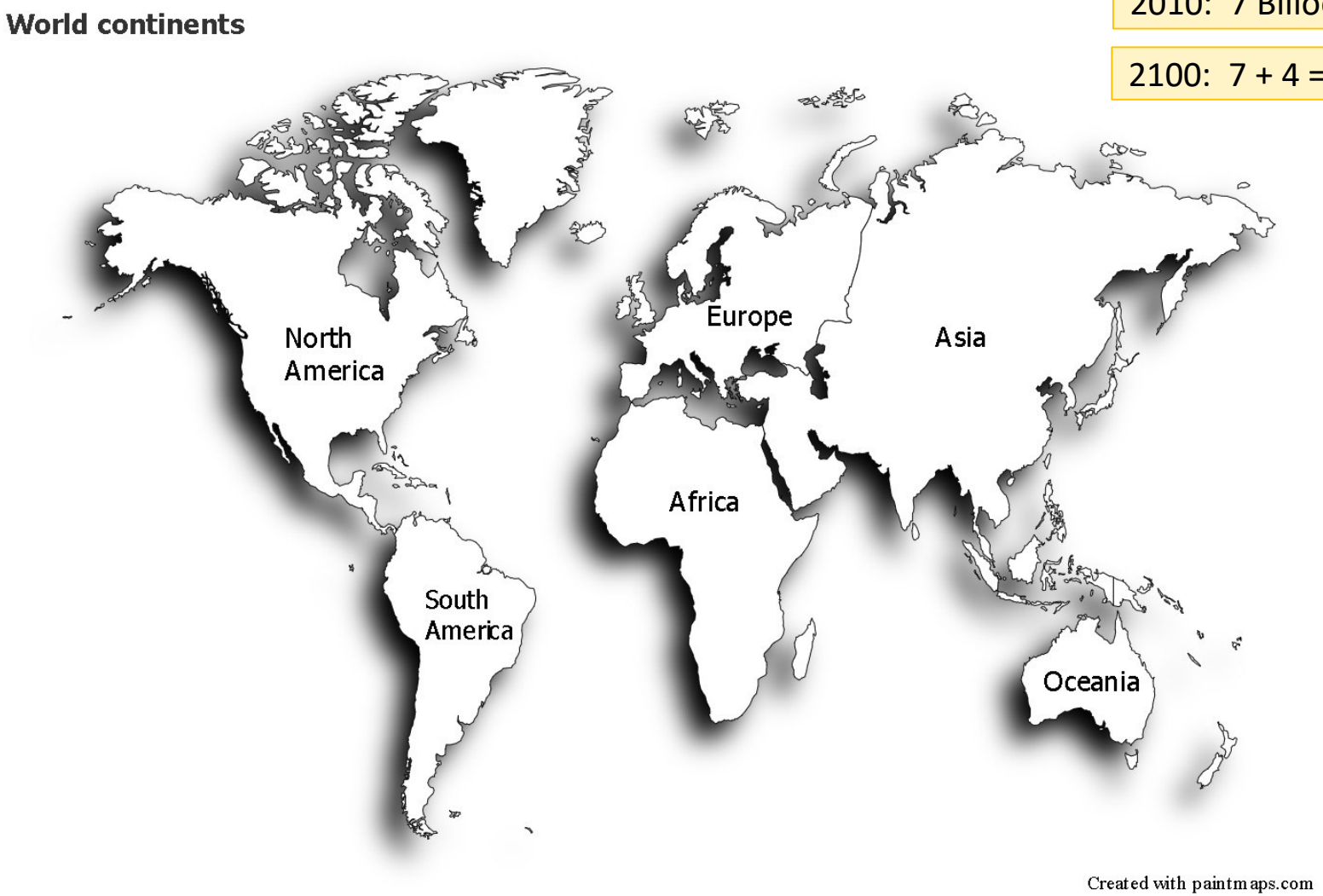
População – Onde vive? Onde vai viver?

- **Questões / Exercício 2:**
  - População hoje:
    - América Norte /América Central
    - América Sul
    - Europa (+ Russia)
    - Africa
    - Asia (+Oceania)

População – Onde vive? Onde vai viver?

2010: 7 Biliões

2100: 7 + 4 = 11 Biliões



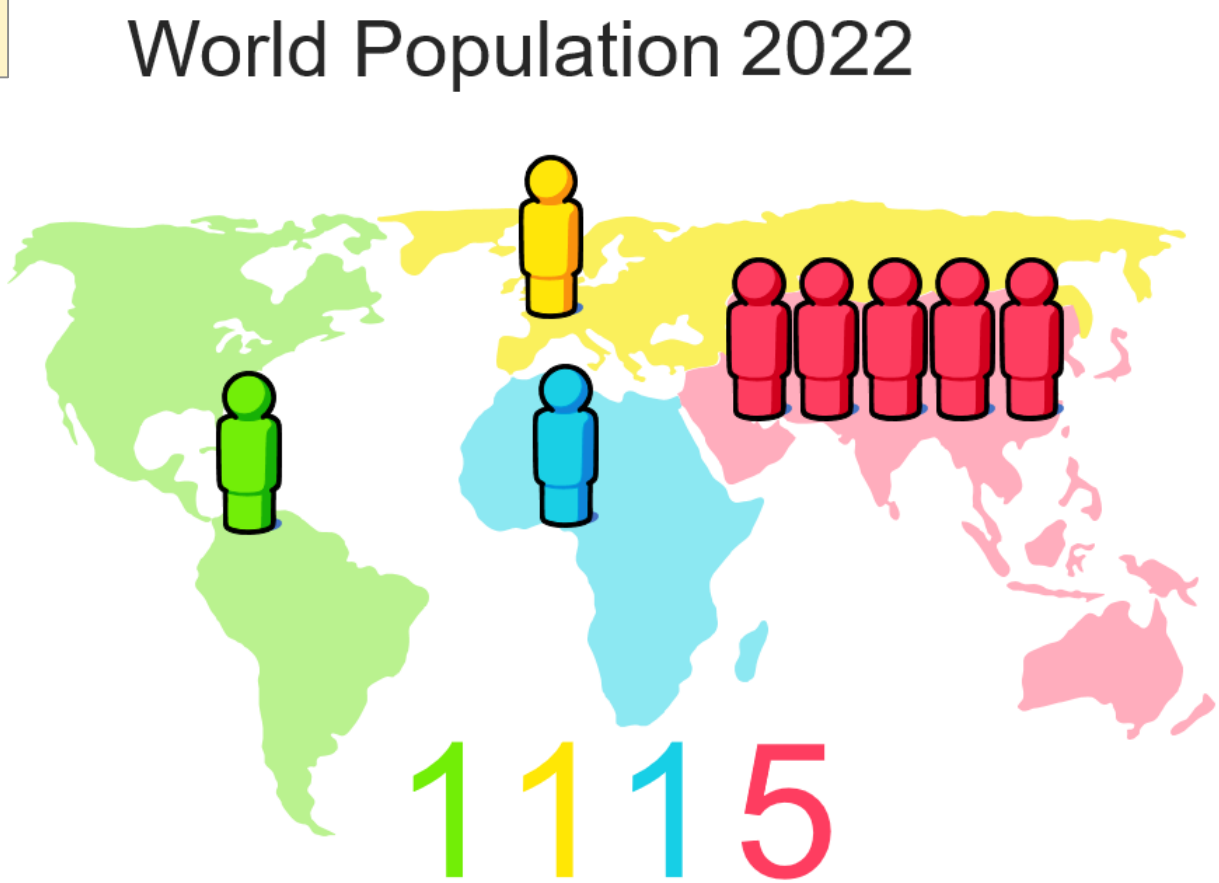
População – Onde vive?

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B72viFTZK-hySjJ6alRFTHh2aUU?resourcekey=0-dQPmOIi-BSikYyZU-mYUng

VIDEO

População – Onde vive?

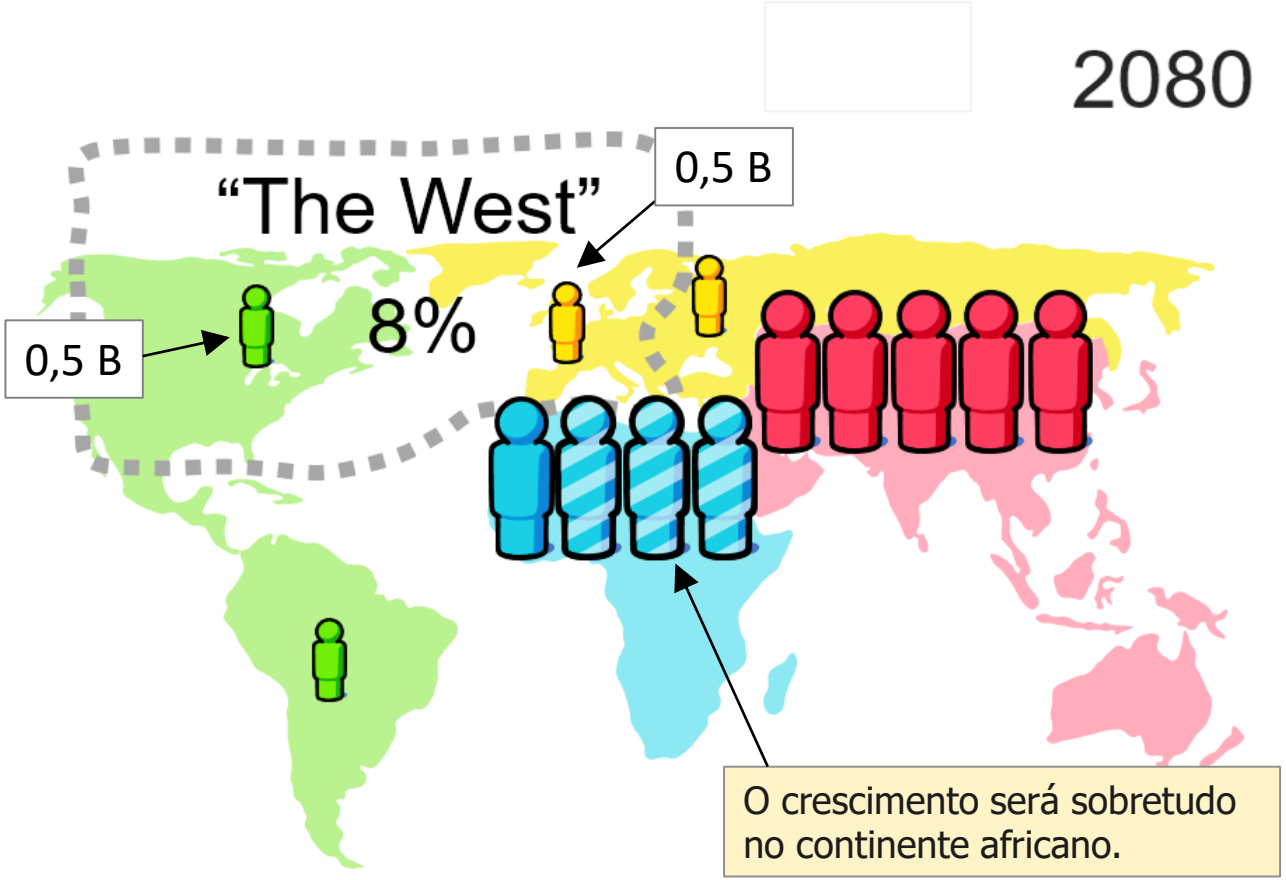
Em 2022 a população é cerca de 8 Biliões…



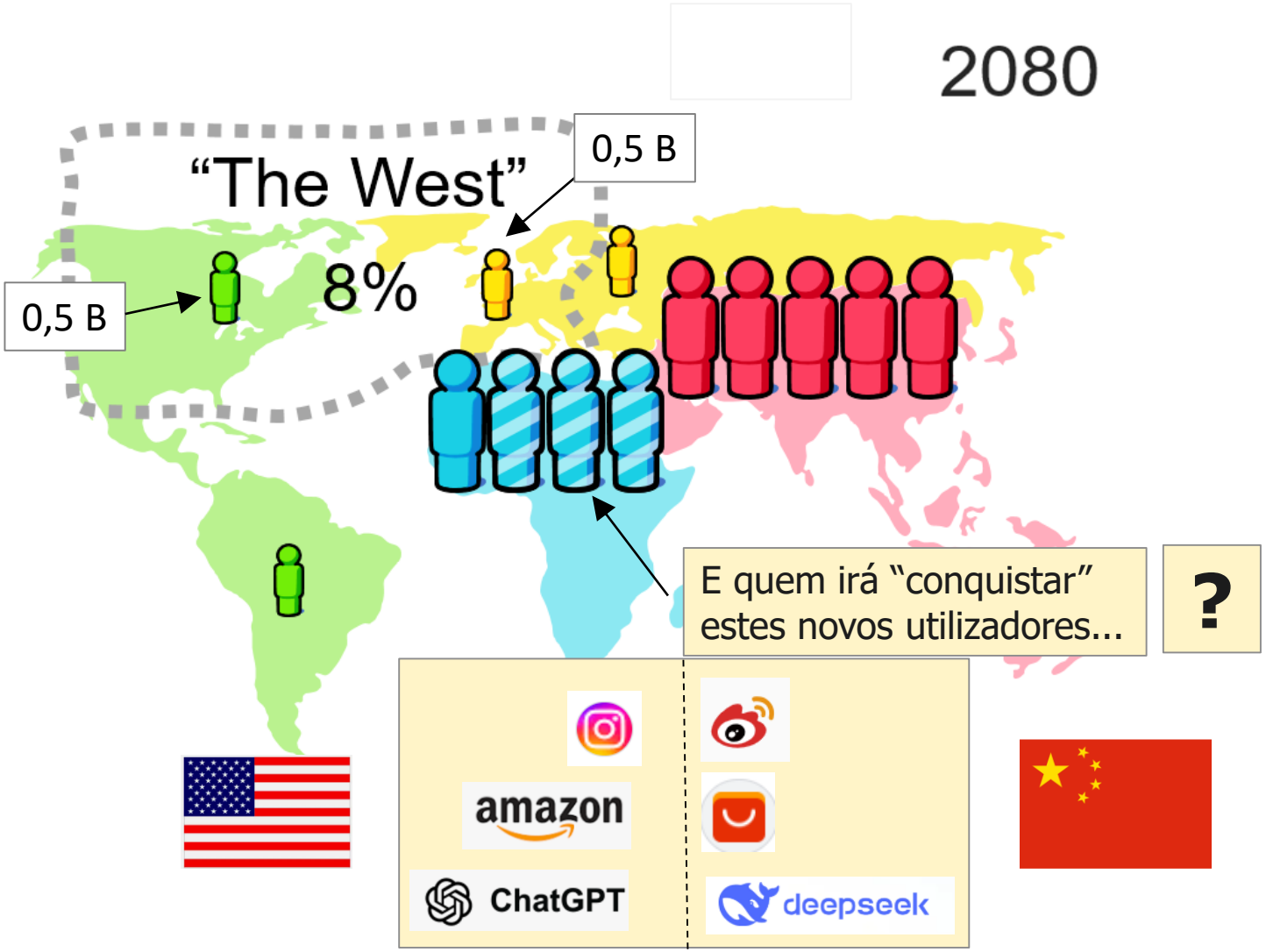
População – Onde vai viver?

Em 2080 irá aumentar para 11 Biliões…

… e o tradicional "West", Estados Unidos e Europa, serão apenas 8% da população mundial…



População – Onde vai viver?



População

Países

População - Países (2024)

TOP 20 LARGEST COUNTRIES BY POPULATION (LIVE)

1	India	1,437,093,549	11	Ethiopia	128,585,785
2	China	1,425,352,307	12	Japan	122,864,642
3	U.S.A.	341,172,842	13	Philippines	118,479,994
4	Indonesia	278,998,317	14	Egypt	113,858,327
5	Pakistan	243,534,893	15	D.R. Congo	104,428,068
6	Nigeria	227,253,719	16	Vietnam	99,272,172
7	Brazil	217,208,502	17	Iran	89,584,829
8	Bangladesh	174,083,738	18	Turkey	86,103,647
9	Russia	144,128,571	19	Germany	83,267,325
10	Mexico	129,059,015	20	Thailand	71,856,009

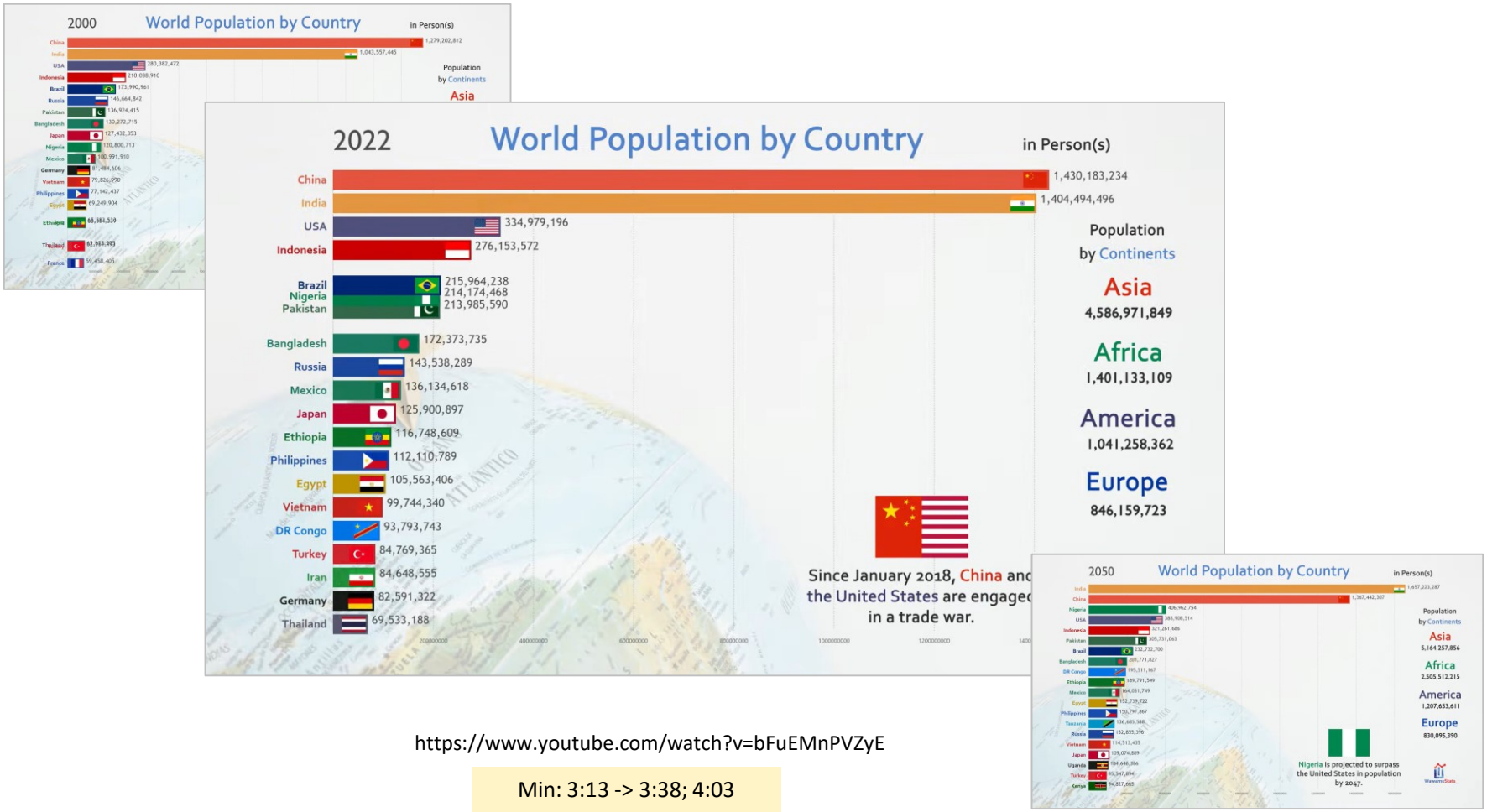
Compare o maior país da UE com a India ou a China…

https://www.worldometers.info/world-population/

População

VIDEO

- **Países** (1810 -> 2100)



https://www.youtube.com/watch?v=bFuEMnPVZyE

Min: 3:13 -> 3:38; 4:03

Idades
Pirâmide etária

Introdução

Mundo – 1970 / 2013 / 2050

População – por idades

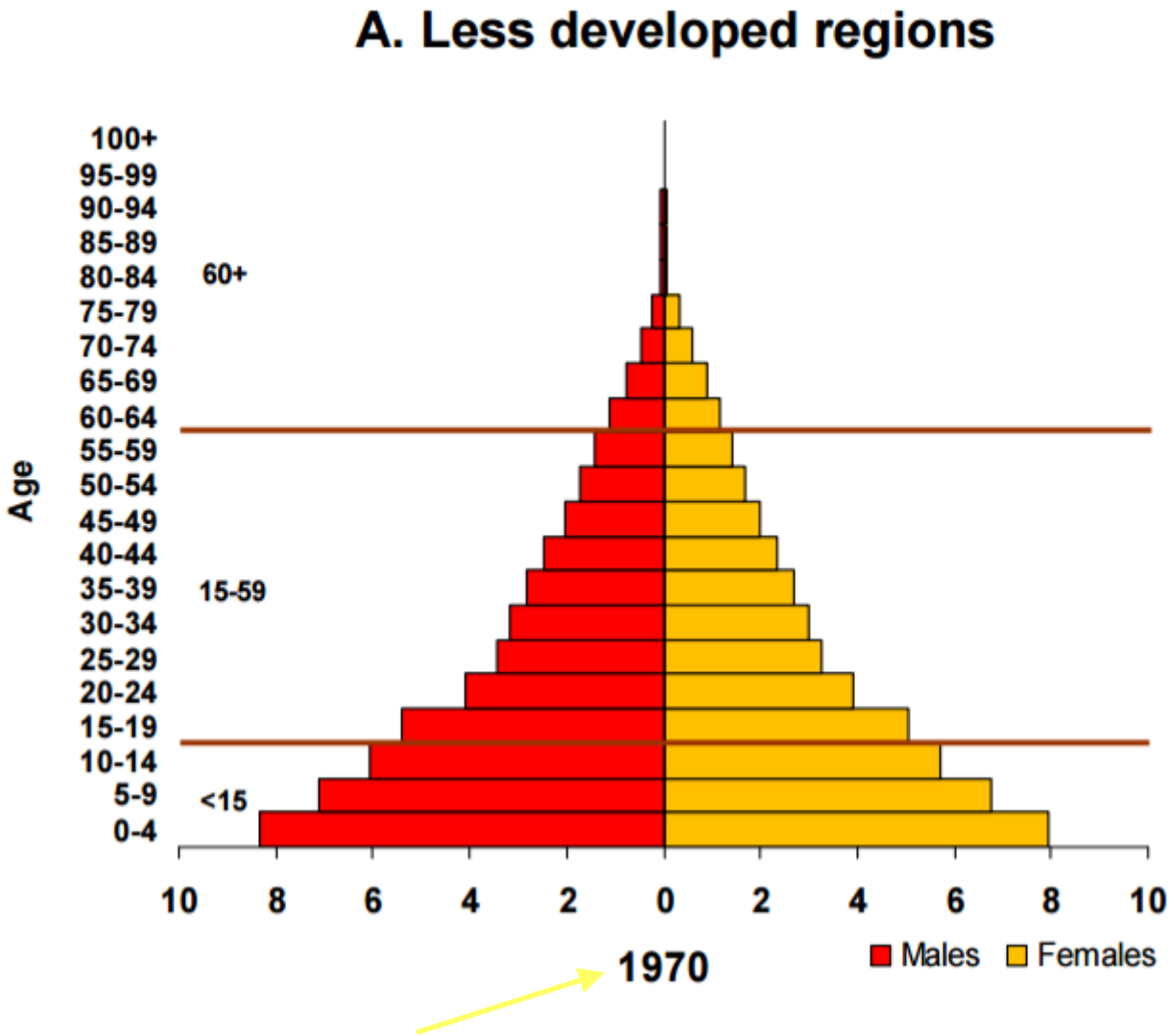
- A distribuição da população por idades tem-se modificado ao longo dos anos, mas durante muitos séculos tinha uma forma de pirâmide, daí o nome de “pirâmide etária”:

  Havia muitos nascimentos, mas só algumas pessoas chegavam aos 10 anos, menos ainda aos 20 anos... etc. e os idosos eram muito poucos.

- Agora, felizmente, isso mudou e em muitos países temos uma distribuição muito mais uniforme mas continua a chamar-se “pirâmide etária”.

População

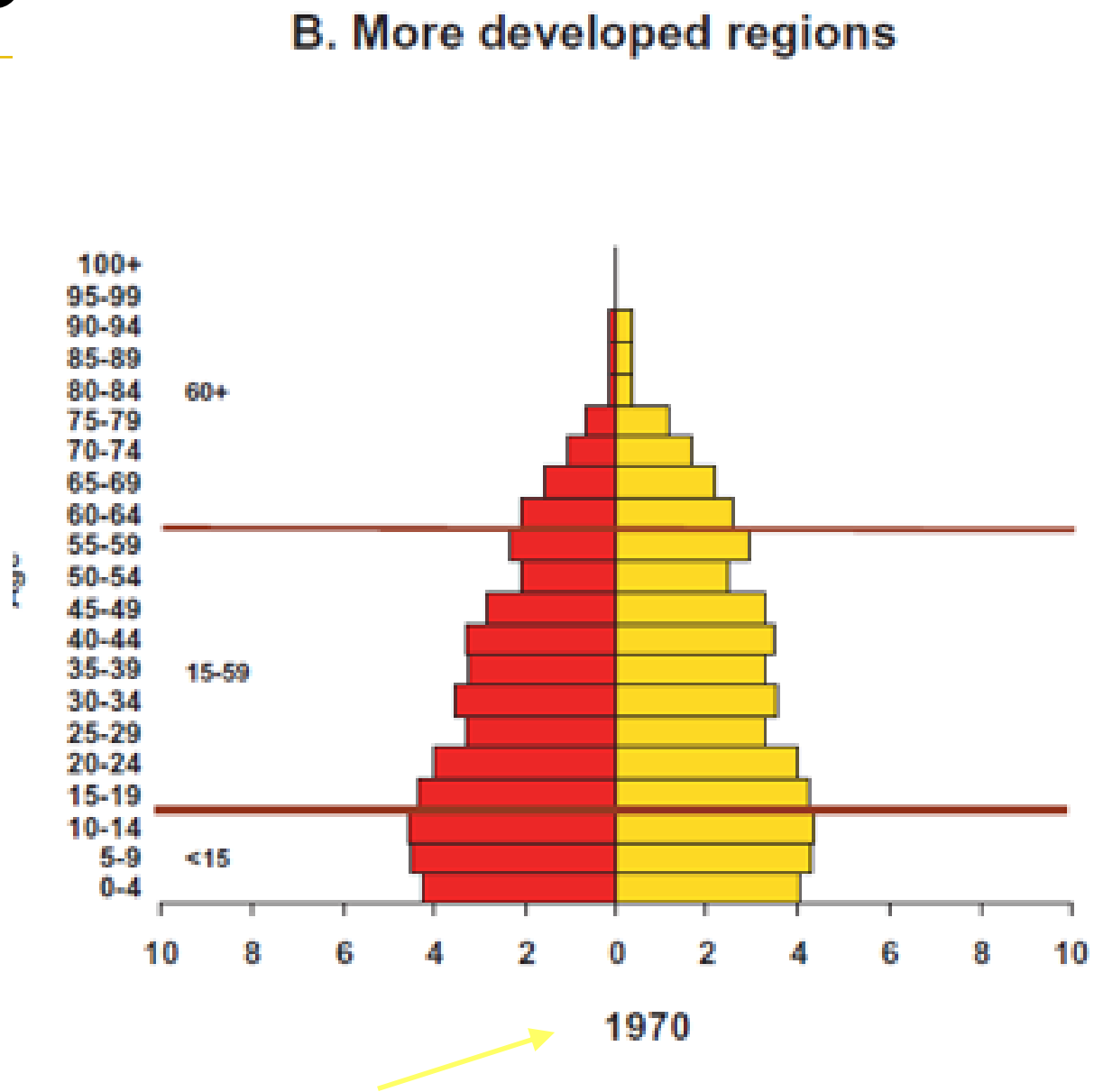
- **Pirâmide etária**



UN - WorldPopulationAgeing2013.pdf

População

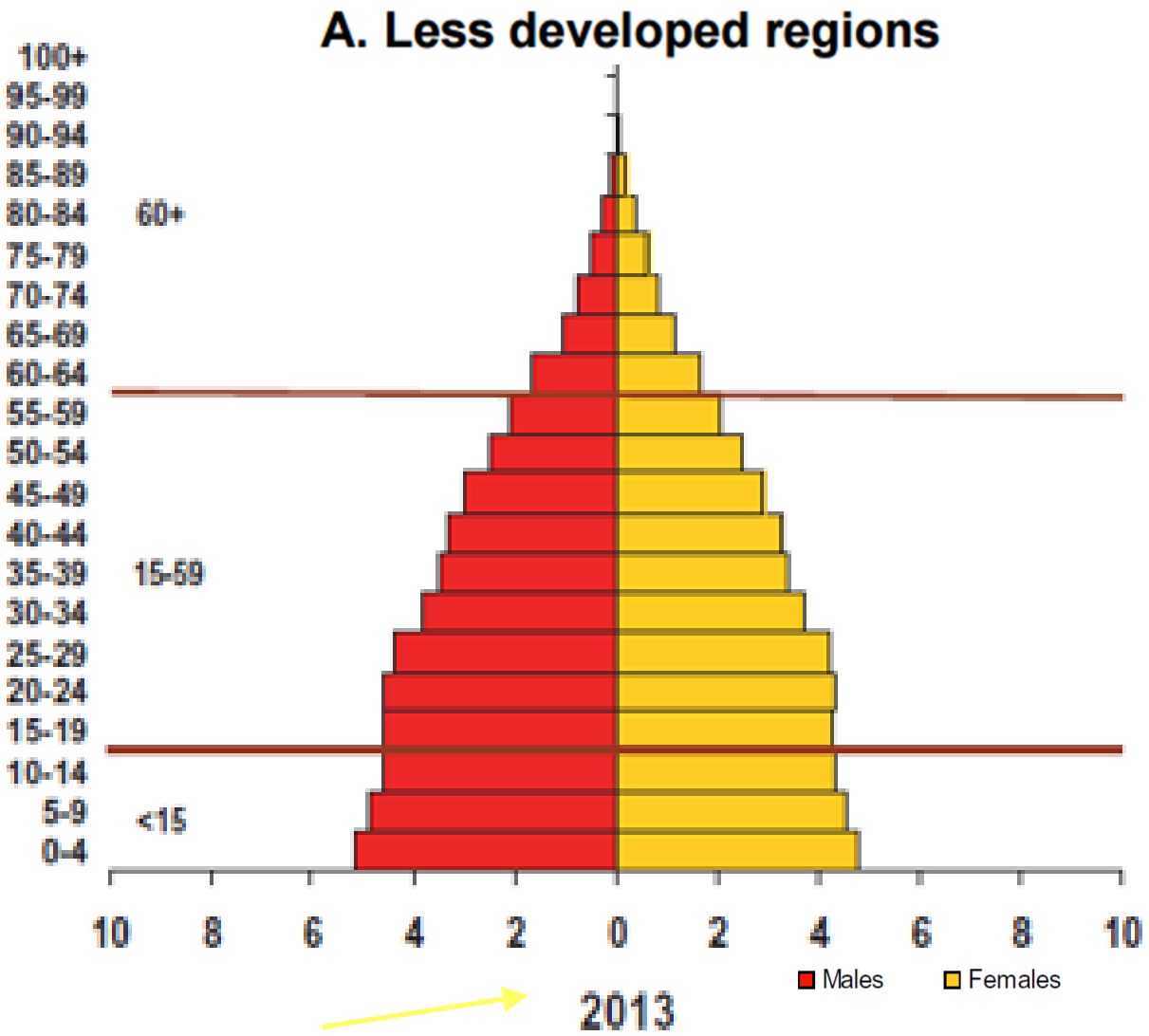
- **Pirâmide etária**



UN - WorldPopulationAgeing2013.pdf

População

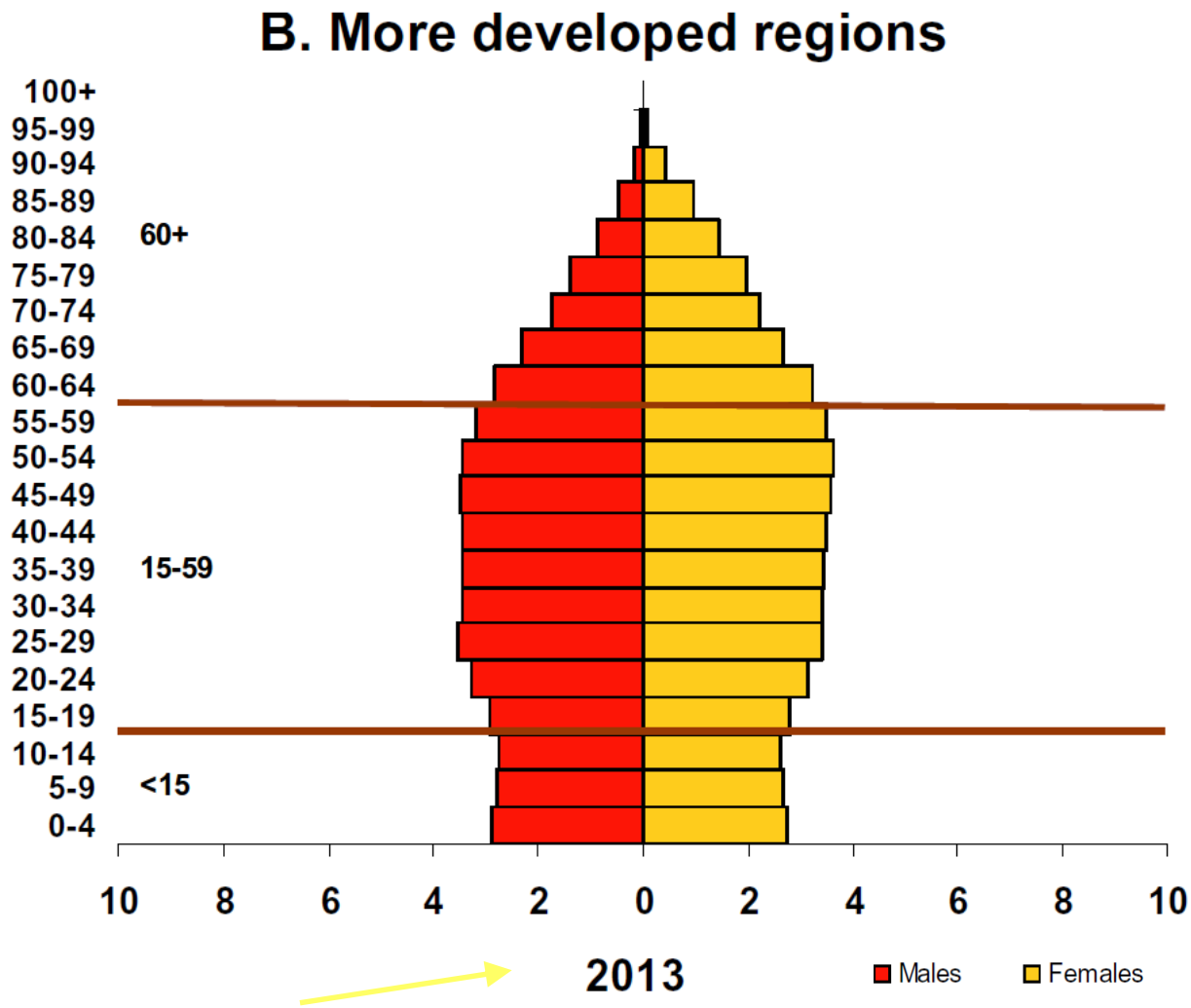
- **Pirâmide etária**



UN - WorldPopulationAgeing2013.pdf

População

- **Pirâmide etária**



UN - WorldPopulationAgeing2013.pdf

População

- **Pirâmide etária**

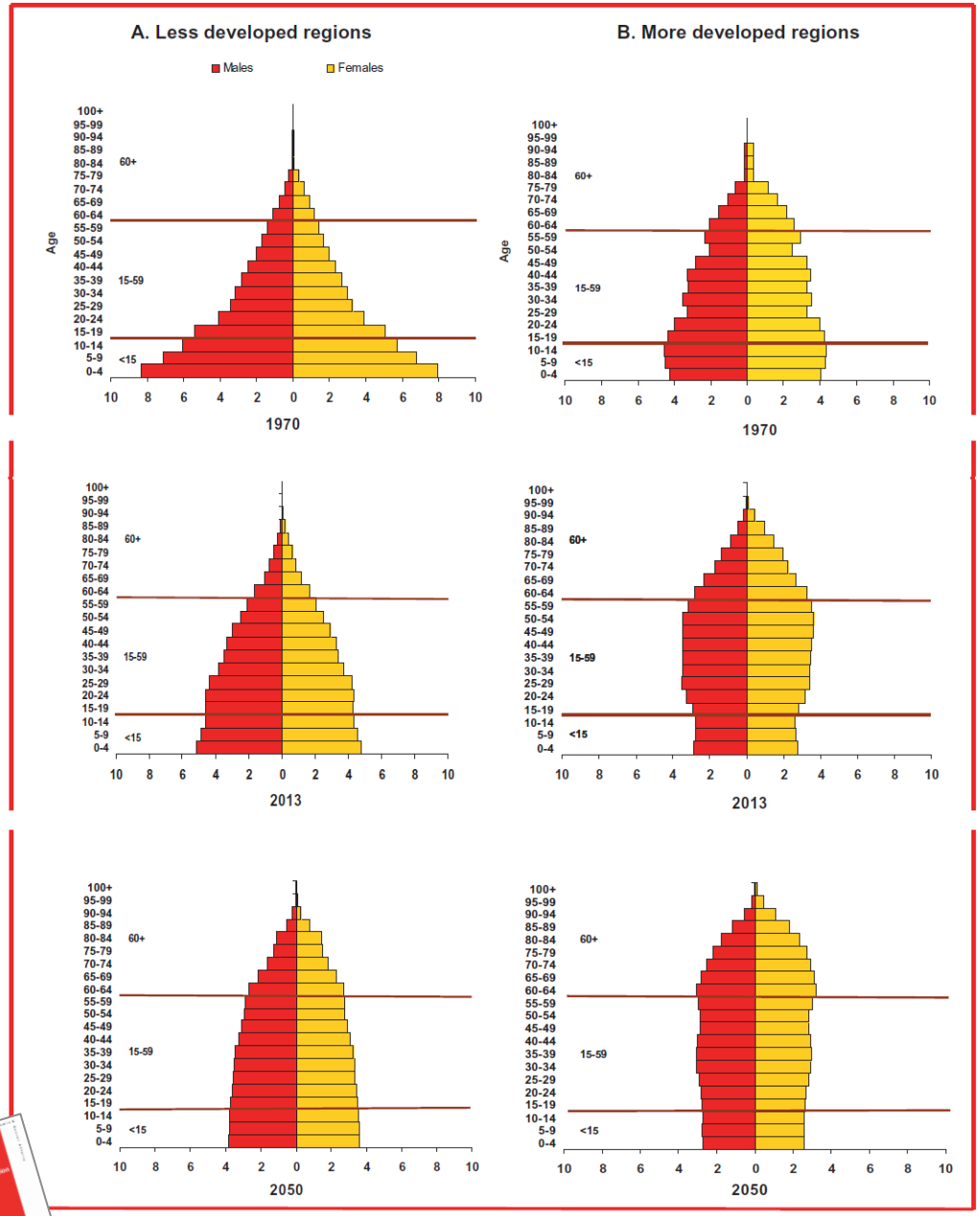
  Resumo

Reparar como a distribuição etária varia, entre países menos desenvolvidos e países desenvolvidos, e em função dos anos (1970 … 2013 … previsão 2050)

Alguma diferença entre homens e mulheres? (as mulheres têm uma maior longevidade!)

Com uma população cada vez mais idosa, será que as tecnologias podem ajudar este grupo etário?

Figure 1.6
Population pyramids of the less and more developed regions: 1970, 2013 and 2050



WorldPopulationAgeing2013.pdf

Pirâmide Etária

➔ VER – ANEXOS:

China - India

Portugal - Angola

Projetos - Exemplo

- **Anthropic**